

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Amélioration de la conservation des fruits de saison

Module IV : La Biotechnologie — Transformation et conservation des fruits de saison

Ce TD porte sur les techniques de transformation et de conservation des fruits de saison (mangue, tomate) et leurs intérêts.

EXERCICE 1 Facteurs d'altération et principes de conservation

1. Citer les trois principaux facteurs biologiques et chimiques responsables de l'altération des fruits frais après récolte.
2. Pour chaque facteur cité, indiquer le principe physico-chimique ou biologique principal utilisé pour le limiter (ex : abaissement de a_w , inactivation thermique, anaérobiose, etc.).
3. Définir l'activité de l'eau (a_w) et rappeler sa valeur approximative dans un fruit frais.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. Le séchage solaire direct est la méthode la plus efficace pour préserver la teneur en vitamine C de la mangue.
2. La stérilisation (appertisation) des conserves de tomate repose sur un traitement thermique supérieur à 100 °C sous pression pour détruire les spores de *Clostridium botulinum*.
3. La confiture se conserve longtemps principalement grâce à l'acidité forte ($\text{pH} < 3,5$) qui inhibe toutes les bactéries.
4. La transformation de la tomate en pâte concentrée réduit le volume de transport, ce qui constitue un avantage économique et environnemental.

EXERCICE 3 Comparaison des techniques sur la mangue

Compléter le tableau comparatif suivant en utilisant les termes : Élevé, Faible, Moyen, Chaleur, Osmose, Déshydratation, Anaérobiose, Acide, Sucre.

Technique	Séchage (chips)	Confiture	Conserve stérilisée (sirop)
Principe principal	Déshydratation	...	Chaleur + Anaérobiose
a_w final	...	Faible	Élevé
Agent de conservation ajouté	Aucun	Sucre	...
Perte en vitamines thermosensibles	Moyen	...	Élevé
Durée de conservation (ambiante)	Longue	...	Très longue

EXERCICE 4 Principes de la stérilisation et de la pasteurisation

1. Différencier la pasteurisation de la stérilisation par la température de traitement et la flore microbienne visée.
2. Pourquoi est-il impératif de stériliser les bocaux de purée de tomate ($\text{pH} \approx 4,2$) alors qu'un jus de fruit acide ($\text{pH} < 3,5$) peut parfois n'être que pasteurisé ?
3. Citer deux paramètres critiques à contrôler lors de la mise en conserve artisanale pour garantir l'étanchéité et l'asepsie.

EXERCICE 5 Calcul de rendement et concentration – Cas de la confiture de mangue

On souhaite produire 10 kg de confiture finie contenant 65 % de matières solubles totales (Brix 65°). La pulpe de mangue utilisée titre 16° Brix. On néglige les pertes d'eau par évaporation autres que la concentration sucre/eau.

1. Calculer la masse de sucre (saccharose) qu'il faut ajouter à 100 kg de pulpe pour obtenir ce taux final, en supposant que l'évaporation de l'eau est le seul phénomène de concentration.
2. Vérifier si l'apport de sucre suffit à abaisser l'activité de l'eau (a_w) sous le seuil de développement des moisissures ($a_w < 0,70$). (Donnée : sirop à 65° Brix $\approx a_w 0,80$; sirop à 70° Brix $\approx a_w 0,75$).

EXERCICE 6 Intérêts de la transformation

1. Citer deux avantages nutritionnels de la transformation des fruits de saison (ex : to-

mate en jus/pâte, mangue en jus/séché) par rapport au fruit frais stocké longtemps.

2. Expliquer en deux phrases comment la transformation locale des fruits permet de réduire les pertes post-récolte et de valoriser l'économie rurale.